

# Pourquoi fait-il froid aux pôles ?

4 étapes

Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen

Température de l'air à 2 m

## Objectif

Relier la baisse des températures à la latitude en confrontant une prédiction écrite à des mesures réelles de quatre villes.

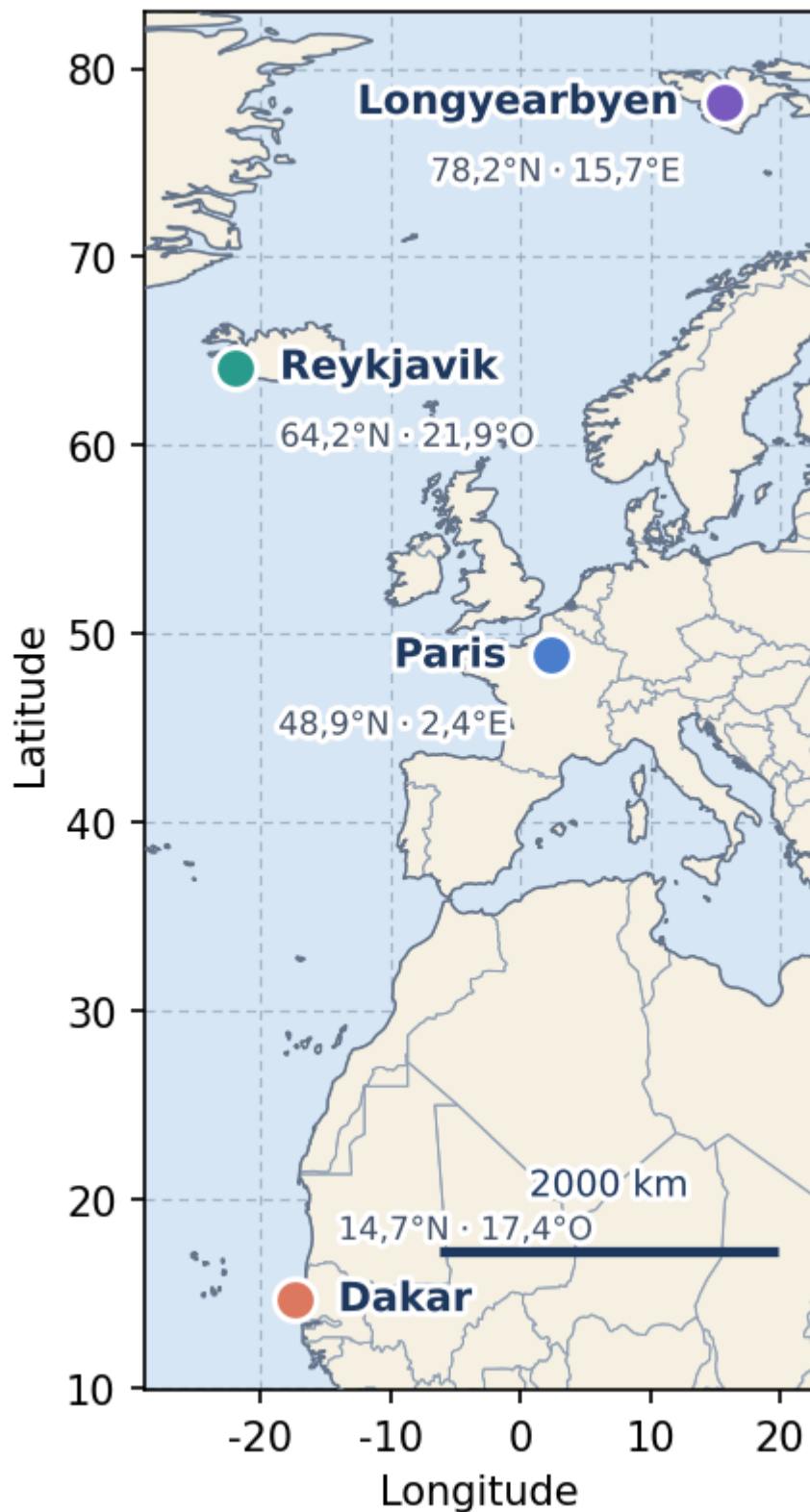
Quatre villes, quatre latitudes : Dakar ( $15^{\circ}$  N), Paris ( $49^{\circ}$  N), Reykjavik ( $64^{\circ}$  N) et Longyearbyen ( $78^{\circ}$  N). Vous allez d'abord prédire leurs températures de janvier, puis les vérifier.

## Ce que tu vas apprendre à faire

Prévoir avant de mesurer, puis confronter · Classer des valeurs et interpréter un écart · Rédiger une conclusion fondée sur des données

## Où sont ces villes ?

### Situation — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



Situation des villes étudiées.

Classe les quatre villes de la plus chaude à la plus froide pour janvier, en utilisant uniquement leurs latitudes : note ton classement au brouillon.

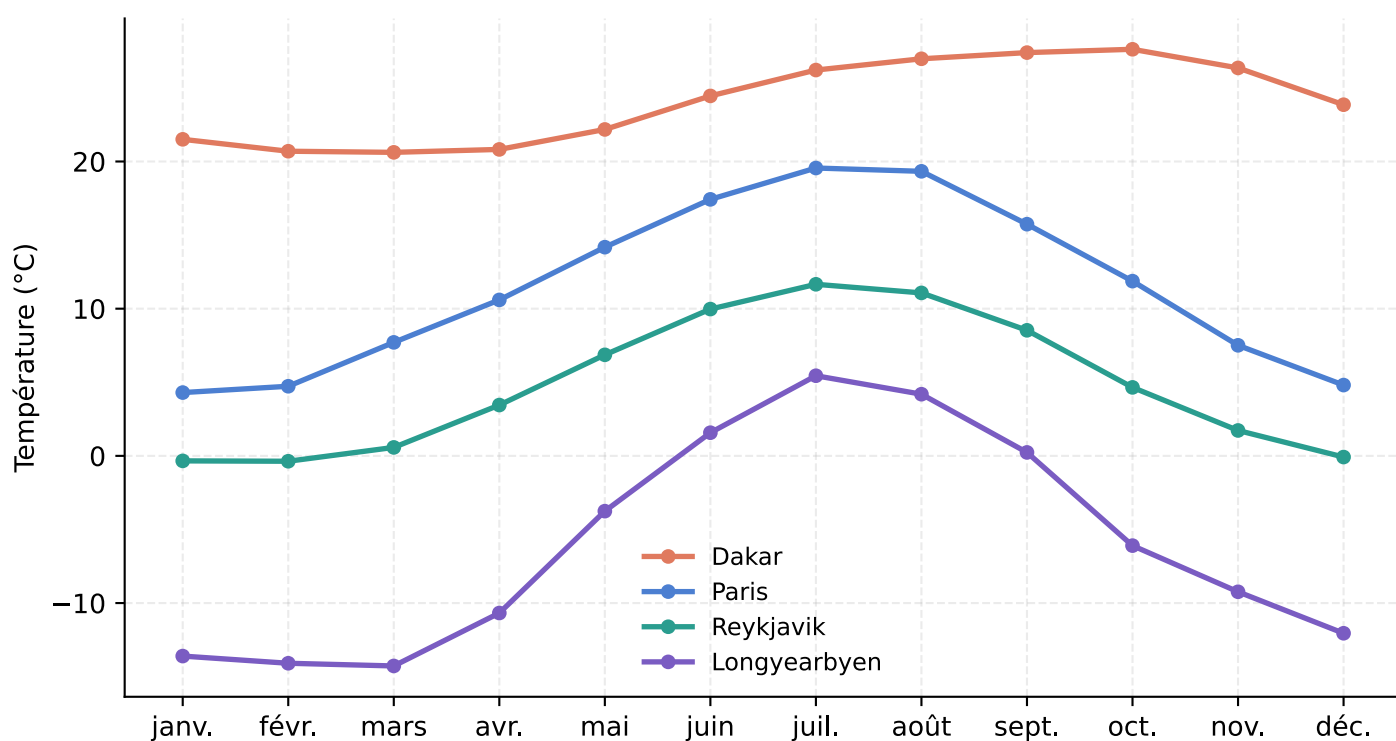
**Piste.** Pense à la latitude de chaque ville (15°, 49°, 64°, 78° N).

**Étape sans graphique.** Travail au brouillon : écris ton classement avant de passer à l'étape 2.

Relève les températures moyennes de janvier à Dakar et à Paris, puis calcule l'écart entre les deux.

**Piste.** Lis la température de janvier sur la courbe de chaque ville.

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



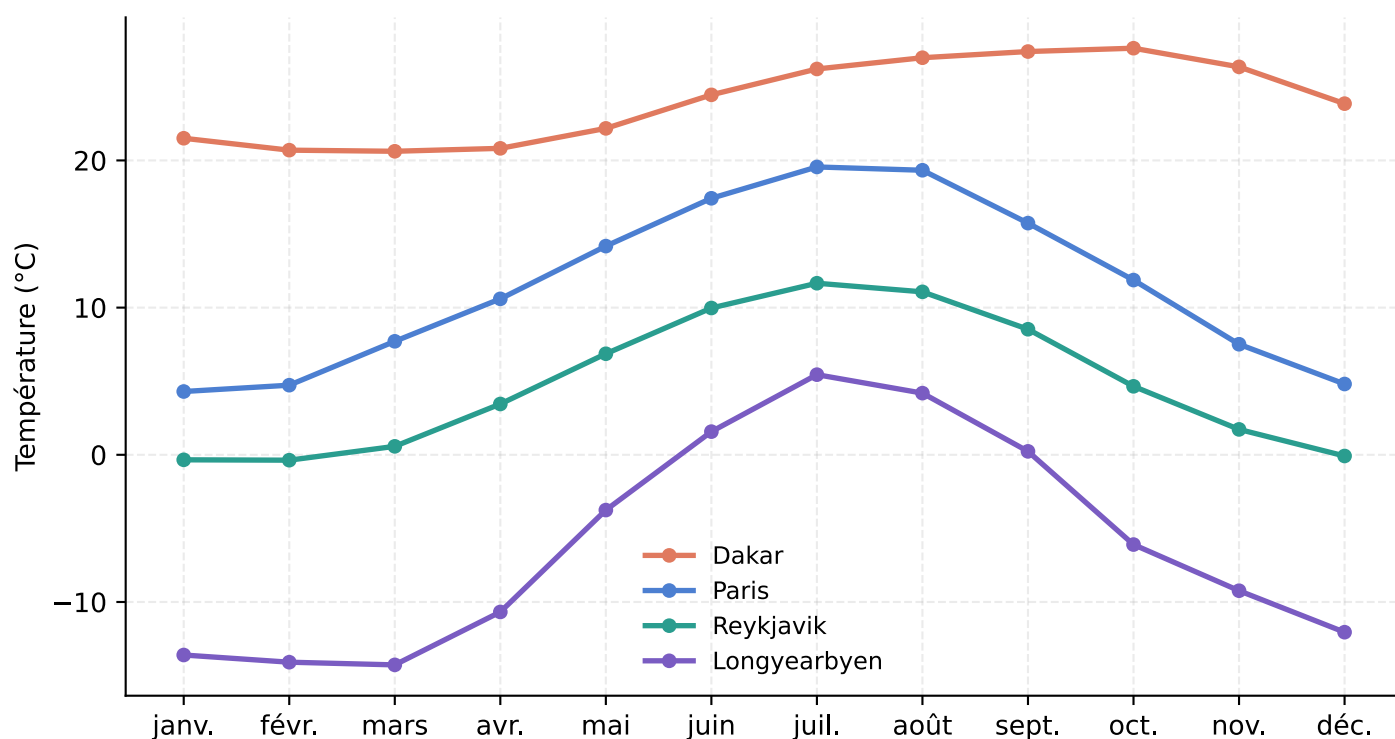
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

Relève les températures de janvier à Reykjavik et à Longyearbyen, puis compare-les à leurs latitudes à l'aide du schéma des rayons : l'écart de température est-il proportionnel à l'écart de latitude ?

**Piste.** Compare sa latitude à celle de Longyearbyen, qui pourtant n'est pas beaucoup plus au nord.

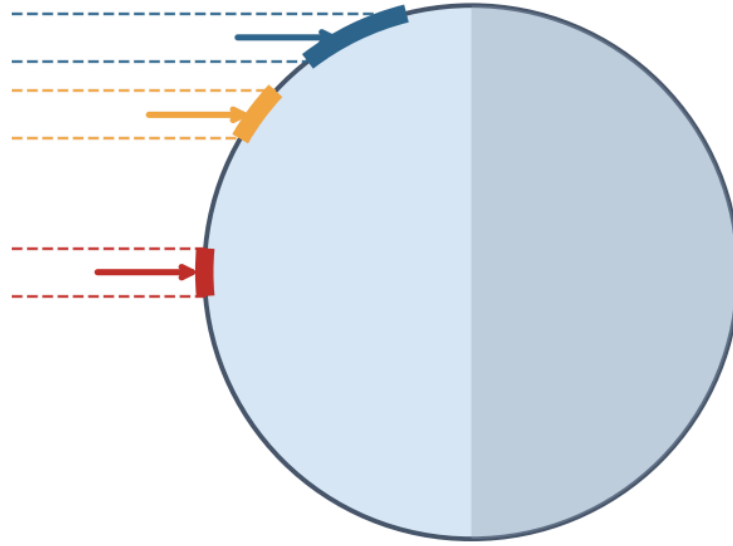
Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.

## Réception du rayonnement solaire selon la latitude — schéma simplifié



### Trois faisceaux de même largeur arrivent du Soleil :

- Équateur : le faisceau frappe de face, empreinte courte, chaleur concentrée
- Moyennes latitudes : même largeur de faisceau sur un arc plus long
- Hautes latitudes : faisceau très incliné, empreinte étalée, énergie faible

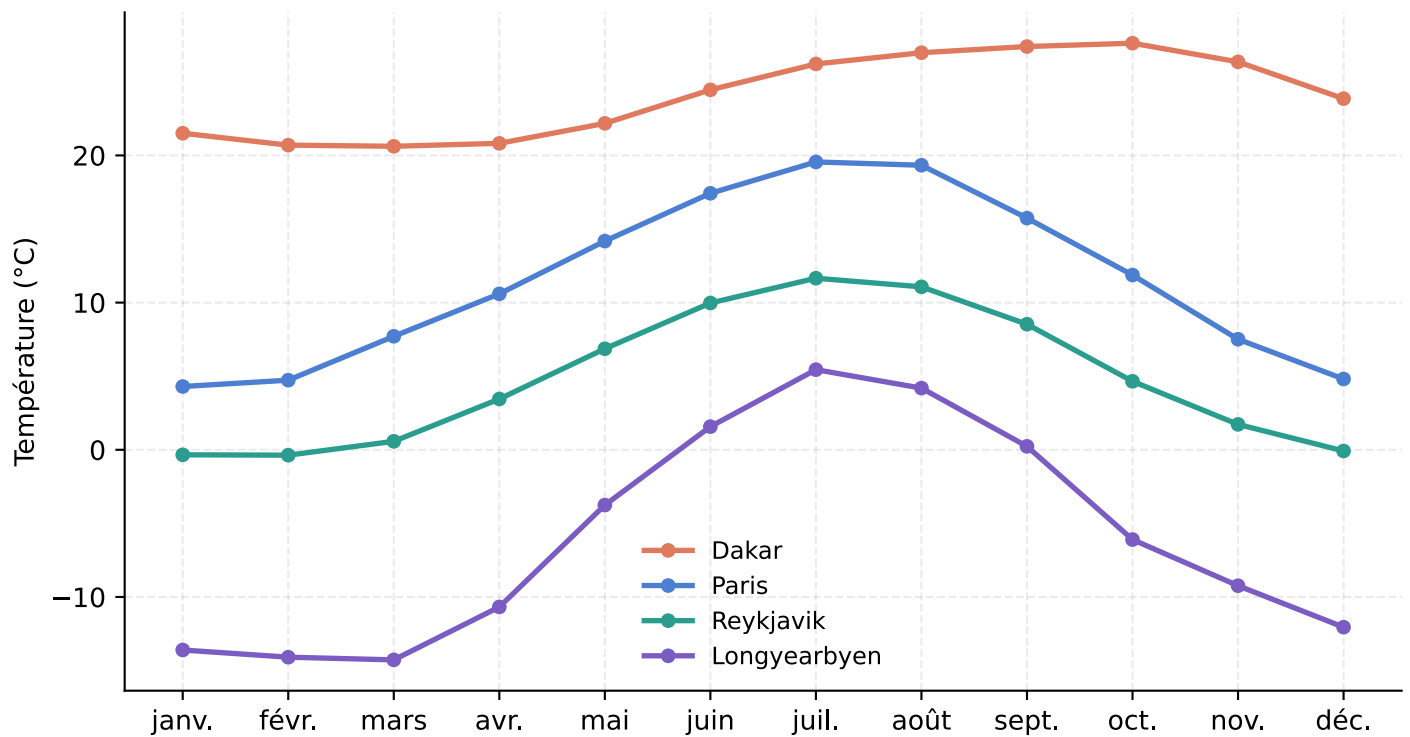
Schéma pédagogique (pas une donnée CDS) : l'inclinaison des rayons étale la même énergie sur une surface plus grande.

Second document — Réception du rayonnement selon la latitude — schéma simplifié (pas une donnée CDS).

Explique en deux phrases, à partir du schéma des rayons, pourquoi on reçoit moins d'énergie solaire quand la latitude augmente.

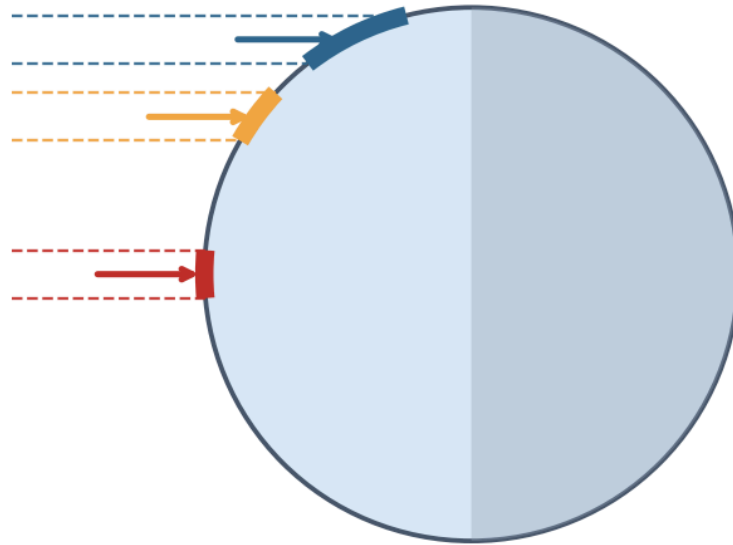
**Piste.** Imagine un faisceau de lampe torche dirigé droit puis incliné sur le sol.

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen.



**Trois faisceaux de même largeur arrivent du Soleil :**

- Équateur : le faisceau frappe de face, empreinte courte, chaleur concentrée
- Moyennes latitudes : même largeur de faisceau sur un arc plus long
- Hautes latitudes : faisceau très incliné, empreinte étalée, énergie faible

Schéma pédagogique (pas une donnée CDS) : l'inclinaison des rayons étale la même énergie sur une surface plus grande.

Second document — Réception du rayonnement selon la latitude — schéma simplifié (pas une donnée CDS).

## Données de l'activité

Villes : Dakar, Paris, Reykjavik, Longyearbyen — variables : Température de l'air à 2 m — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.